

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: FÁBRICA DE SOFTWARE

SPRINT 4 - REPLANEJAMENTO

Retrospectiva do primeiro bimestre e atualização do Product Backlog

Smart City Operations Center

Bryan Charles

Guilherme Eidam

Guilherme Sartori

Taynah Cruz

PONTA GROSSA

2026

APRESENTAÇÃO

Este documento encerra o primeiro bimestre do projeto Smart City Operations Center e replaneja o trabalho da equipe para o período seguinte. Ele reúne a retrospectiva do que foi produzido até aqui, a revisão completa do Product Backlog e o planejamento detalhado da Sprint 4, que é a primeira sprint de implementação do projeto.

O recorte temporal vai de agosto de 2026, quando o Documento de Visão foi iniciado, até 17 de setembro de 2026, data do Seminário de Avaliação Parcial. As três sprints anteriores produziram levantamento, modelagem e prototipação; nenhuma linha de código de produção foi escrita, e isso é tratado explicitamente na seção de atualização do backlog.

Integrante	Atribuição no projeto
Bryan Charles	Desenvolvimento backend e frontend
Guilherme Eidam	Documentação
Guilherme Sartori	Testes e qualidade
Taynah Cruz	Gerência de projeto

1 RETROSPECTIVA DO PRIMEIRO BIMESTRE

A retrospectiva foi conduzida no formato Manter, Melhorar e Parar, considerando quatro dimensões: o processo de trabalho, a comunicação interna, o código e a documentação. Cada item registrado abaixo foi observado em um episódio concreto do bimestre, e não como impressão geral.

1.1 Entregas realizadas no período

Sprint	Entrega	Conteúdo
Sprint 1	Documento de Visão	Contextualização, problema, objetivos, stakeholders, escopo e tecnologias pretendidas
Sprint 1	Personas e Product Backlog	Cinco personas e vinte e quatro histórias de usuário priorizadas
Sprint 2	Modelagem estrutural e de dados	Diagrama de classes UML e diagrama entidade-relacionamento, com arquivos editáveis
Sprint 3	Identidade visual e protótipo	Guia de estilo e seis telas em alta fidelidade
Sprint 3	Seminário de Avaliação Parcial	Apresentação de dezenove slides realizada em 17 de setembro de 2026

1.2 Manter

Práticas que produziram resultado comprovado e que a equipe decide preservar na fase de implementação.

Decisão técnica sempre acompanhada da justificativa. Nenhuma tecnologia entrou no documento sem o motivo escrito ao lado. Isso evitou discussão repetida e deu segurança para responder a banca sem improviso.

Rastreabilidade entre os artefatos. A cadeia que liga stakeholder, persona, história, caso de uso, classe, entidade e tela se manteve íntegra. Foi o ponto mais elogiado na apresentação e precisa continuar valendo quando o código entrar.

Uso de fontes públicas reais em vez de dados inventados. Open-Meteo, TomTom, IBGE e OpenStreetMap sustentam o projeto com informação verificável. O simulador cobre apenas o que não tem fonte pública, e isso está documentado.

Guia de identidade visual antes de desenhar tela. Definir cor, tipografia e espaçamento antes das telas evitou retrabalho e deixou as seis telas visualmente coerentes entre si.

Revisão cruzada antes de publicar. Todo artefato passou por um segundo integrante antes de ir para o repositório. Três inconsistências foram pegadas assim, antes de virarem problema na avaliação.

1.3 Melhorar

Pontos que funcionaram de forma parcial e que precisam de ajuste antes de o volume de código aumentar.

Concentração do desenvolvimento em um único integrante. Todo o código e o protótipo ficaram com uma pessoa. No bimestre de documentação isso funcionou, mas na fase de implementação vira gargalo e ponto único de falha. *Encaminhamento:* Pareamento semanal e divisão das tarefas de teste a partir da Sprint 4.

Organização do repositório. Os artefatos foram sendo enviados na raiz, sem padrão de pasta nem índice. Localizar a versão vigente de um documento exige procurar no histórico de commits. *Encaminhamento:* Estrutura de pastas definida e README servindo de índice.

Registro das decisões. Decisões relevantes, como a substituição da API da ANA pelo Open-Meteo e a escolha de tabela única para a herança, foram tomadas em conversa e só apareceram no documento final. Quem não participou da conversa não sabe por que a

alternativa foi descartada. *Encaminhamento*: Registro curto de decisão arquitetural, com contexto, alternativas e consequência.

Antecedência no fechamento das entregas. O material da Avaliação Parcial foi concluído perto do prazo, o que reduziu o tempo de revisão e de ensaio da apresentação.

Encaminhamento: Congelamento do conteúdo quarenta e oito horas antes de cada entrega.

Consistência entre artefatos produzidos em momentos diferentes. O protótipo apresenta um controlador de iluminação que não existe como especialização no diagrama de classes. A decisão de tabela única acomoda o caso, mas isso não estava escrito em lugar nenhum. *Encaminhamento*: Conferência de consistência entre modelo, protótipo e documento ao final de cada sprint.

1.4 Parar

Comportamentos que geraram retrabalho ou perda de informação e que a equipe decide abandonar.

Produzir artefato e versionar só na véspera da entrega. Documento pronto que fica dias no computador de um integrante não existe para a equipe. Dois arquivos foram enviados ao repositório no mesmo dia da entrega.

Tratar documentação como etapa final da sprint. Deixar a escrita para o fim fez com que decisões tomadas no início da sprint chegassem ao documento sem o contexto que as motivou.

Usar conversa de mensagem instantânea como único registro de decisão. O histórico do aplicativo não é consultável nem rastreável. Toda decisão que afeta escopo, modelo ou tecnologia precisa terminar em arquivo versionado.

Marcar quase tudo como prioridade alta. Dezoito das vinte e quatro histórias estavam classificadas como alta prioridade, o que equivale a não priorizar. A ordenação foi refeita nesta sprint com critério explícito.

1.5 Ações de melhoria para a Sprint 4

As quatro ações abaixo derivam diretamente da coluna Melhorar. Cada uma tem responsável nomeado, prazo e um critério de verificação objetivo, conferido na revisão da sprint.

AM01 - Padronizar a estrutura do repositório

Criar as pastas docs, prototipo, diagramas e src, mover os artefatos existentes e publicar um README que funcione como índice com link para cada entrega.

Responsável: Guilherme Eidam. Prazo: 09/10/2026.

Verificação: Qualquer artefato do projeto é alcançado em no máximo dois cliques a partir do README, e a pasta raiz não contém nenhum documento solto.

AM02 - Registrar as decisões arquiteturais

Abrir a pasta docs/decisoese e escrever um registro por decisão, contendo contexto, alternativas consideradas, escolha e consequência. Começar pelas três decisões já tomadas: substituição da API da ANA, herança por tabela única e escolha do NestJS.

Responsável: Taynah Cruz. Prazo: 16/10/2026.

Verificação: As três decisões retroativas estão registradas e nenhuma decisão nova da Sprint 4 é fechada sem o arquivo correspondente.

AM03 - Escrever e aplicar a Definition of Done

Definir por escrito o que caracteriza um item concluído e aplicar a verificação antes de mover qualquer cartão para a coluna Concluído do Kanban.

Responsável: Guilherme Sartori. Prazo: 09/10/2026.

Verificação: Nenhum cartão chega a Concluído sem a lista de verificação preenchida no próprio cartão. A conferência é feita na revisão da sprint.

AM04 - Distribuir o desenvolvimento

Realizar ao menos uma sessão de programação em par por semana e transferir a escrita dos testes automatizados para o responsável por qualidade.

Responsável: Bryan Charles. Prazo: 16/10/2026.

Verificação: O histórico do repositório registra commits de pelo menos dois integrantes, e os testes da Sprint 4 têm autoria do responsável por qualidade.

2 ATUALIZAÇÃO DO PRODUCT BACKLOG

2.1 Situação das histórias ao final do primeiro bimestre

Nenhuma das vinte e quatro histórias originais foi concluída, e o registro honesto desse fato é o ponto de partida do replanejamento. O primeiro bimestre foi dedicado a levantamento, modelagem e prototipação, atividades que produzem artefatos de projeto e não software em funcionamento. Marcar histórias como entregues nessas condições comprometeria a confiabilidade de todo o acompanhamento posterior.

O que foi efetivamente concluído são os cinco artefatos listados na seção 1.1, registrados no Kanban como itens de documentação e já movidos para a coluna de concluídos. Além disso, quinze histórias tiveram sua interface definida no protótipo de alta fidelidade, o que reduz o esforço de implementação mas não as caracteriza como entregues. Essas histórias receberam o estado Interface definida, criado nesta revisão justamente para evitar a ambiguidade.

Estado	Significado	Quantidade
Concluída	História implementada, testada e aceita conforme a Definition of Done	0
Interface definida	Tela desenhada e validada no protótipo, implementação ainda não iniciada	15
Não iniciada	Sem desenho de interface e sem implementação	9
Nova	História acrescentada nesta revisão, a partir da Avaliação Parcial	4

2.2 Pendências e correções identificadas na Avaliação Parcial

A preparação do seminário e a conferência cruzada entre os artefatos revelaram quatro pendências. Elas não são histórias de usuário, porque não entregam valor diretamente ao usuário final, e por isso foram registradas como débitos técnicos, com identificação própria.

ID	Pendência	Responsável	Sprint
DT01	Alinhar o tipo controlador de iluminação entre protótipo, diagrama de classes e modelo de dados	Guilherme Sartori	Sprint 4
DT02	Versionar os casos de uso e o diagrama de arquitetura	Guilherme Eidam	Sprint 4
DT03	Prototipar as telas de relatórios e de usuários e perfis	Bryan Charles	Sprint 5
DT04	Corrigir a contagem de prioridades citada na apresentação	Taynah Cruz	Sprint 4

DT01 - Alinhar o tipo controlador de iluminação entre protótipo, diagrama de classes e modelo de dados

O protótipo exibe o dispositivo IL-118 como controlador de iluminação, categoria que não consta entre as quatro especializações do diagrama de classes. A estratégia de tabela única com a entidade TIPO_DISPOSITIVO acomoda o caso, mas a justificativa não está escrita em nenhum documento.

DT02 - Versionar os casos de uso e o diagrama de arquitetura

Os dois artefatos foram produzidos para o seminário e existem apenas dentro da apresentação. Precisam virar documento próprio, versionado no repositório como os demais.

DT03 - Prototipar as telas de relatórios e de usuários e perfis

Dois módulos previstos no escopo não têm tela desenhada. As histórias US16 e US21 dependem desse desenho para serem implementadas sem improviso de interface. A tela de regras de alerta, que a US23 exige já na Sprint 4, é desenhada dentro da própria história, a partir do guia de identidade visual já aprovado.

DT04 - Corrigir a contagem de prioridades citada na apresentação

O slide do Product Backlog informava onze histórias de prioridade alta, nove de média e quatro de baixa, número que não correspondia ao documento da Sprint 1. A revisão desta sprint estabelece a distribuição definitiva.

2.3 Histórias acrescentadas ao backlog

A conferência do protótipo contra o backlog mostrou que quatro funcionalidades desenhadas na interface não possuíam história de usuário correspondente. Como a rastreabilidade entre artefatos é um compromisso assumido pela equipe, essas funcionalidades foram transformadas em histórias, e não removidas do protótipo.

US25 - Exportar lista filtrada. As telas de alertas, de ocorrências e de dispositivos apresentam o botão Exportar, mas nenhuma história de usuário previa essa funcionalidade. A inconsistência foi apontada na conferência do protótipo contra o backlog.

US26 - Busca rápida no cabeçalho. O campo de busca aparece no cabeçalho de todas as telas do protótipo sem história correspondente. Com cento e trinta e sete dispositivos e ocorrências acumuladas, navegar por lista deixa de ser viável.

US27 - Controle das camadas do mapa. O painel de camadas existe no protótipo e não estava coberto pela US08, que trata de filtro de lista. São funcionalidades diferentes e precisavam de histórias separadas.

US28 - Persistência do alerta grave. Surgiu da discussão sobre troca de plantão durante a apresentação. Um alerta grave não reconhecido não pode desaparecer da fila quando o turno muda, sob risco de o evento se perder entre dois operadores.

2.4 Revisão das prioridades

A revisão identificou o problema mais relevante do backlog original: dezoito das vinte e quatro histórias estavam classificadas como prioridade alta. Quando setenta e cinco por cento do backlog ocupa a faixa mais urgente, a classificação deixa de orientar qualquer decisão, porque tudo passa a ter o mesmo peso.

A nova ordenação adota um critério explícito, ligado ao cronograma restante da disciplina. Prioridade alta reúne o que precisa estar em funcionamento até o fim da Sprint 5, por sustentar o núcleo da plataforma. Prioridade média reúne o que agrega valor depois que o núcleo opera, previsto para a Sprint 6. Prioridade baixa reúne o que constitui evolução do produto e não está comprometido para o semestre, permanecendo no backlog conforme já previa o Documento de Visão.

Prioridade	Antes	Depois	Critério aplicado
Alta	18	9	Núcleo da plataforma, entregue até a Sprint 5
Média	6	11	Agrega valor sobre o núcleo, previsto para a Sprint 6
Baixa	0	8	Evolução do produto, sem compromisso para o semestre
Total	24	28	Quatro histórias acrescentadas nesta revisão

A distribuição entre as sprints 5 e 6 será refinada no planejamento de cada uma delas, a partir da velocidade real medida ao final da Sprint 4, que é a primeira com produção de código. A equipe não tem base histórica para estimar essa velocidade antes disso, e fixar o conteúdo das duas sprints agora seria um compromisso sem lastro.

2.5 Product Backlog atualizado

Estado, prioridade revisada e sprint prevista para as vinte e oito histórias.

ID	Persona	História	Prior.	Estado	Sprint
US01	Ricardo	Visualizar em mapa interativo os dispositivos e as ocorrências registradas	Alta	Interface definida	Sprint 5
US02	Ricardo	Ver a lista de alertas ativos ordenados por nível de gravidade	Alta	Interface definida	Sprint 5
US03	Ricardo	Receber os novos alertas na tela em tempo real	Alta	Interface definida	Sprint 5
US04	Ricardo	Reconhecer um alerta e registrar a providência adotada	Alta	Interface definida	Sprint 5
US05	Ricardo	Registrar manualmente uma ocorrência informada por telefone	Alta	Não iniciada	Sprint 5
US06	Ricardo	Atualizar a situação de uma ocorrência até a resolução	Média	Interface definida	Sprint 6
US07	Ricardo	Ser avisado quando um dispositivo parar de enviar dados	Média	Interface definida	Sprint 6
US08	Ricardo	Filtrar dispositivos e ocorrências por bairro, categoria, período e tipo	Baixa	Interface definida	Backlog
US09	Helena	Acompanhar o nível e a vazão dos rios em tempo real	Média	Interface definida	Sprint 6
US10	Helena	Receber alerta automático de risco de enchente	Média	Interface definida	Sprint 6
US11	Helena	Consultar a previsão meteorológica dos próximos dias	Baixa	Não iniciada	Backlog
US12	Sérgio	Visualizar um painel com os indicadores-chave da cidade	Média	Interface definida	Sprint 6
US13	Sérgio	Acompanhar o fluxo de veículos e os congestionamentos	Baixa	Interface definida	Backlog
US14	Sérgio	Ver um mapa de calor das ocorrências	Baixa	Não iniciada	Backlog
US15	Sérgio	Comparar indicadores entre dois períodos	Baixa	Não iniciada	Backlog
US16	Sérgio	Gerar um relatório gerencial em PDF do período selecionado	Baixa	Não iniciada	Backlog
US17	Camila	Acompanhar os índices de qualidade do ar por região	Média	Interface definida	Sprint 6
US18	Camila	Receber alerta quando a poluição ultrapassar o limite configurado	Média	Não iniciada	Sprint 6
US19	Camila	Visualizar o gráfico histórico de uma variável monitorada	Média	Interface definida	Sprint 6
US20	Diego	Autenticar os usuários com credenciais individuais	Alta	Não iniciada	Sprint 4
US21	Diego	Gerenciar usuários e perfis de acesso vinculados a cada órgão	Média	Não iniciada	Sprint 6
US22	Diego	Cadastrar, editar e inativar dispositivos com localização geográfica	Alta	Interface definida	Sprint 4
US23	Diego	Configurar os limites que disparam cada regra de alerta	Alta	Interface definida	Sprint 4
US24	Diego	Consultar o log das atividades realizadas pelos usuários	Baixa	Não iniciada	Backlog
US25	Ricardo	Exportar em arquivo a lista filtrada de alertas, ocorrências ou dispositivos	Baixa	Nova	Backlog
US26	Ricardo	Localizar rapidamente uma ocorrência pelo protocolo, endereço ou dispositivo	Média	Nova	Sprint 6
US27	Ricardo	Ligar e desligar as camadas do mapa por tipo de dispositivo	Média	Nova	Sprint 6
US28	Ricardo	Manter o alerta grave visível até que alguém o reconheça	Alta	Nova	Sprint 5

3 PLANEJAMENTO DA SPRINT 4

3.1 Objetivo e período

Período: de 2 a 16 de outubro de 2026, com duas semanas de duração.

Objetivo da sprint: colocar em funcionamento a fundação da plataforma, composta pelo ambiente de desenvolvimento, pela autenticação de usuários e pelos dois cadastros dos quais todo o restante depende, que são o de dispositivos e o de regras de alerta. Ao final da sprint deve ser possível autenticar, cadastrar um dispositivo georreferenciado e definir a regra que dispara um alerta para ele, sem nenhuma alteração de código.

O escopo foi deliberadamente reduzido a três histórias. É a primeira sprint com produção de código após dois meses de documentação, e a equipe não dispõe de velocidade medida para assumir compromisso maior. Assumir menos e concluir integralmente produz uma base de estimativa confiável para a Sprint 5; assumir muito e entregar pela metade não produz nenhuma.

3.2 Itens comprometidos

ID	Tipo	Item	Responsável
TT01	Tarefa técnica	Subir o ambiente de desenvolvimento com Docker Compose	Bryan Charles
US20	História	Autenticar os usuários com credenciais individuais	Bryan Charles
US22	História	Cadastrar, editar e inativar dispositivos com localização geográfica	Bryan Charles
US23	História	Configurar os limites que disparam cada regra de alerta	Bryan Charles
DT01	Débito técnico	Alinhar o tipo controlador de iluminação entre os artefatos	Guilherme Sartori
DT02	Débito técnico	Versionar os casos de uso e o diagrama de arquitetura	Guilherme Eidam
DT04	Débito técnico	Corrigir a contagem de prioridades citada na apresentação	Taynah Cruz
AM01	Ação de melhoria	Padronizar a estrutura do repositório	Guilherme Eidam
AM02	Ação de melhoria	Registrar as decisões arquiteturais	Taynah Cruz
AM03	Ação de melhoria	Escrever e aplicar a Definition of Done	Guilherme Sartori
AM04	Ação de melhoria	Distribuir o desenvolvimento	Bryan Charles

3.3 Critérios de aceite

Os critérios abaixo cobrem as três histórias e a tarefa de ambiente comprometidas para a Sprint 4. Um item só é considerado concluído quando todos os seus critérios forem verificados e registrados no cartão correspondente do Kanban. Os débitos técnicos e as ações de melhoria possuem seus próprios critérios de verificação, já definidos nas seções 1.5 e 2.2.

TT01 - Subir o ambiente de desenvolvimento com Docker Compose

1. Um único comando sobe o banco PostgreSQL com a extensão PostGIS habilitada, o broker Mosquitto, a interface de programação e a interface web.
2. O banco inicia com o esquema criado por migração versionada, sem nenhum comando manual.
3. Existe carga inicial com os bairros de Ponta Grossa obtidos da API de Localidades do IBGE.
4. O arquivo de exemplo de variáveis de ambiente está no repositório e nenhuma credencial real foi versionada.
5. O manual de instalação no README permite que outro integrante execute o projeto em uma máquina limpa, e isso foi verificado por alguém que não escreveu o manual.

US20 - Autenticar os usuários com credenciais individuais

1. O acesso exige e-mail funcional e senha, e nenhuma rota além da autenticação responde sem token válido.
2. A senha é gravada apenas como hash, nunca em texto puro, e a verificação ocorre no servidor.
3. Credencial inválida retorna mensagem genérica, sem revelar se o endereço existe na base.
4. O token expira em oito horas, duração equivalente a um turno de plantão.
5. Usuário marcado como inativo não autentica, mesmo informando a senha correta.
6. O campo de último acesso do usuário é atualizado a cada autenticação bem-sucedida.
7. Toda tentativa de acesso, com sucesso ou com falha, gera registro na tabela de log de atividades com data, hora e endereço de origem.

US22 - Cadastrar, editar e inativar dispositivos com localização geográfica

1. O formulário permite informar código identificador, tipo, descrição, bairro, endereço, coordenada geográfica, data de instalação e situação.
2. O código identificador é único; a tentativa de cadastrar um código repetido é recusada com mensagem que indica o conflito.
3. A coordenada é gravada em campo do tipo geography e o bairro é determinado por consulta espacial sobre a área cadastrada, sem digitação manual.
4. Os atributos específicos de cada tipo são gravados no campo jsonb, conforme a estratégia de tabela única definida no modelo de dados.
5. Dispositivo não é excluído, apenas inativado; o histórico de leituras permanece acessível após a inativação.
6. A listagem exibe código, tipo, localização, situação e horário da última comunicação, e permite ordenar por qualquer uma dessas colunas.
7. Criação, edição e inativação geram registro no log de atividades identificando o autor.

US23 - Configurar os limites que disparam cada regra de alerta

1. A regra é cadastrada informando nome, grandeza observada, operador de comparação, valor limite, duração mínima da condição e nível de gravidade.
2. O valor limite é alterado pela interface, sem qualquer modificação de código ou de arquivo de configuração.
3. Uma regra pode ser ativada e desativada sem ser excluída, preservando os alertas que ela já gerou.
4. A alteração de uma regra não modifica retroativamente os alertas emitidos antes da mudança.
5. A tela impede salvar regra com valor limite vazio, com operador não selecionado ou com duração negativa.
6. Cada alteração de regra gera registro no log de atividades com o valor anterior e o novo valor.

3.4 Definition of Done

A definição abaixo vale para qualquer item da Sprint 4 e das seguintes. Ela foi escrita como resposta à ação de melhoria AM03 e é conferida na revisão da sprint, item por item.

- O código está na branch principal, com revisão de pelo menos um integrante além do autor.

- Todos os critérios de aceite do item foram verificados e marcados no cartão do Kanban.
- Existe teste automatizado cobrindo o caminho principal e pelo menos um caminho de erro.
- A interface de programação está documentada no Swagger e foi validada manualmente no Postman.
- Nenhuma credencial, chave de acesso ou dado real de pessoa foi versionado no repositório.
- A documentação afetada pelo item foi atualizada na mesma sprint, não na seguinte.

3.5 Riscos identificados

Risco	Grau	Tratamento
Concentração do desenvolvimento em um integrante	Alto	Pareamento semanal e transferência dos testes automatizados para o responsável por qualidade, conforme a ação AM04.
Limite diário de requisições das fontes externas	Médio	Armazenamento local temporário das respostas e coleta em intervalo fixo, evitando chamada a cada acesso de usuário.
Primeira sprint de implementação após dois meses só de documentação	Médio	Escopo reduzido a três histórias e uma tarefa de ambiente, para medir a velocidade real da equipe antes de assumir compromisso maior.

4 KANBAN

O quadro da equipe está hospedado no Trello e foi reorganizado para refletir esta revisão. A estrutura de sete colunas já existente foi mantida, porque ela acompanha o fluxo real da fase de implementação: o item sai do backlog, passa por desenho quando precisa, entra em desenvolvimento, é revisado por um integrante diferente do autor, é testado e só então é concluído. A coluna de revisão de código é o que materializa a exigência da Definition of Done de que nenhum item seja aceito sem leitura de outra pessoa, e é também a principal mitigação do risco de concentração do desenvolvimento registrado na seção 3.5. A coluna de desenho trabalha à frente da implementação, recebendo o que precisa de tela antes da sprint em que a história entra; por isso ela abriga o DT03, cujo resultado só é consumido na Sprint 5.

Endereço do quadro: <https://trello.com/b/tzN6oUT8>

Backlog

- Sprint 5, prioridade alta: US01, US02, US03, US04, US05 e US28
- Sprint 6, prioridade média: US06, US07, US09, US10, US12, US17, US18, US19, US21, US26 e US27
- Evolução, prioridade baixa: US08, US11, US13, US14, US15, US16, US24 e US25

Design

- DT03 Prototipar as telas de relatórios e de usuários e perfis

A Fazer

- TT01 Ambiente de desenvolvimento com Docker Compose
- US20 Autenticar os usuários com credenciais individuais
- US22 Cadastrar, editar e inativar dispositivos
- US23 Configurar os limites das regras de alerta
- DT01 Alinhar o tipo controlador de iluminação entre os artefatos
- DT02 Versionar os casos de uso e o diagrama de arquitetura
- DT04 Corrigir a contagem de prioridades citada na apresentação
- AM01 Padronizar a estrutura do repositório
- AM02 Registrar as decisões arquiteturais
- AM03 Escrever e aplicar a Definition of Done

- AM04 Distribuir o desenvolvimento

Em andamento

- Vazia no início da sprint. Recebe um item por vez, por responsável.

Revisão de código

- Vazia no início da sprint. Nenhum item sai daqui sem revisão de um integrante diferente do autor.

Fase de teste

- Vazia no início da sprint. Recebe o item com os critérios de aceite marcados, para verificação pelo responsável por qualidade.

Concluído

- Levantamento de requisitos, correspondente ao Documento de Visão
- Pesquisa sobre Smart City
- Definição das funcionalidades, correspondente às personas e ao Product Backlog
- Diagramas UML, correspondente ao diagrama de classes
- Modelagem do banco de dados, correspondente ao diagrama entidade-relacionamento
- Arquitetura do sistema
- Protótipo das telas, com o guia de identidade visual e seis telas em alta fidelidade
- Seminário de Avaliação Parcial

Regra de movimentação: um cartão só avança para a coluna seguinte quando o responsável registra no próprio cartão a verificação correspondente. Os critérios de aceite da seção 3.3 ficam como lista de verificação dentro do cartão da história, e a passagem para a coluna Concluído exige a Definition of Done integralmente atendida, conferida por um integrante diferente de quem executou o item.